

3.1 量纲分析法与无量纲化





量纲



量纲 (dimension) 是指物理量的**本质属性**。物理学研究可定量地描述各种物理现象，描述中所采用的各类物理量量纲之间有着密切的函数关系通常称为量制。在任意给定量制中，基本属性称为基本量纲，具有基本量纲的量称为基本量。**任意一个物理量的量纲以基本量纲幂的乘积形式表示**。量纲定性地表达了物理量与基本属性（基本量纲）的关系。

1971 年后，国际上普遍采用国际单位制（简称 SI），是由 7 个相互独立的**基本量**：质量、长度、时间、电流强度、温度、光强度和物质的量构成的量制。基本量的量纲分别记为 M 、 L 、 T 、 I 、 Θ 、 J 和 N 。

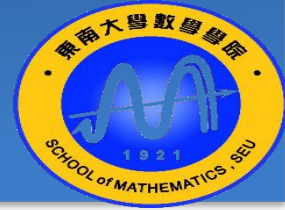
基本量	量纲	国际单位	单位
质量	M	千克	Kg
长度	L	米	m
时间	T	秒	s
电流强度	I	安培	A
温度	Θ	开尔文	K
发光强度	J	坎德拉	Cd
物质的量	N	摩尔	mol

任意一个物理量 q 的 SI 量纲都可以表示为

$$[q] = M^{a_1} L^{a_2} T^{a_3} I^{a_4} \Theta^{a_5} J^{a_6} N^{a_7}$$

$a = (a_1, \dots, a_7)^T$ 称为**量纲指数**。

- 1. 基本量的量纲指数为标准单位向量。
- 2. 量纲指数有 ≥ 2 个非零元素的物理量，称为导出量。
- 3. 量纲指数为零的物理量，称为无量纲量。
- 4. 无量纲量的量纲规定为 1。
- 5. 无量纲量的任意函数仍然是无量纲量。



量纲分析与量纲齐次原则

量纲分析 (Dimensional Analysis) 是在 20 世纪初提出, 在物理领域中建立数学模型的一种方法, 它是在经验和实验的基础上, 利用物理定律的量纲齐次原则, 确定各物理量之间的关系。对物理现象或问题所涉及的物理量的属性进行分析, 从而建立因果关系的方法。通过量纲分析, 可以正确地分析各变量之间的关系, 简化试验和便于成果整理, 可以检验物理现象、规律的模型是否正确, 甚至可提供寻找物理现象某些规律性的线索。

量纲齐次原则: 能做加减或比较大小的物理量必须具有相同的量纲。

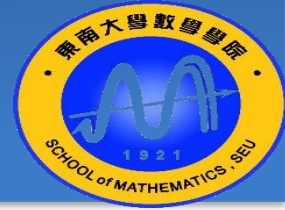
$$S(t) = S_0 + vt + \frac{1}{2}at^2$$

$$F = ma$$

$$E = mc^2$$



MLT量纲体系



量纲计算法则: $[q_1 q_2] = [q_1][q_2]$

MLT 体系: 基本量纲为 M 、 L 、 T 的量制

计算导出量的量纲的方法:

1. 根据物理含义

2. 根据单位

3. 根据物理定律、公式

4. 根据量纲齐次原则

• 速度 v : $[v] = LT^{-1}$

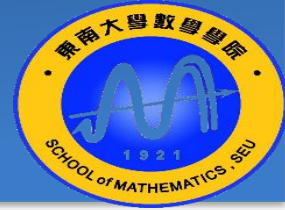
• 加速度 a : $[a] = LT^{-2}$

• 力 f : $[f] = MLT^{-2}$

• 万有引力常数 G : $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$



量纲分析法



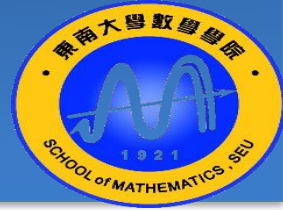
定理 (Buckingham): 设某个物理问题涉及 m 个 (有量纲) 物理量 $q_1 \sim q_m$, 模型为

$$f(q_1, q_2, \dots, q_m) = 0.$$

其中有 r 个物理量的量纲彼此独立, $r \leq m$, 则该物理问题可以用 $m - r$ 个无量纲量模型等价表示:

$$F(\pi_1, \dots, \pi_{m-r}) = 0.$$

注: 所谓几个物理量的量纲彼此独立, 是指无法用他们的幂次乘积组成无量纲的量



Pi定理 (Buckingham)

设 $f(q_1, \dots, q_m) = 0$ 是有量纲量描述的物理模型, 其涉及的基本量纲为 $X_1 \sim X_n$, $n \leq m$.

Step1:

定义量纲矩阵 $A = (a_1, \dots, a_m) = (a_{ij})_{n \times m}$, 其中 $a_j = (a_{1j}, \dots, a_{nj})^T$ 为 q_j 的量纲指数。

Step2:

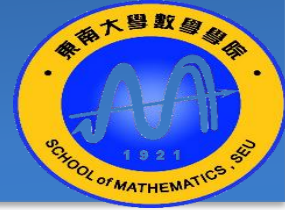
计算 $\text{rank}(A) = r$, 求解齐次线性方程组 $Ay = 0$ 得到 $m - r$ 个基本解, 记为 $y_1 \sim y_{m-r}$.

$$y_s = (y_{s1}, \dots, y_{sm})^T, s = 1 \sim m - r.$$

则 $\pi_s = \prod_{j=1}^m q_j^{y_{sj}}$ 为 $m - r$ 个独立的无量纲量。

Step3:

根据 Buckingham 定理, 存在无量纲模型 $F(\pi_1, \dots, \pi_{m-r}) = 0$ 与原始模型 $f(q_1, \dots, q_m) = 0$ 等价, 但是 F 形式未知。



例 1: 求单摆运动周期的表达式

解: 假设单摆周期运动现象可以描述为有量纲模型 $\phi(T, m, l, g) = 0$, 涉及 MLT 量制。

Step1:

定义量纲矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ 。

Step2:

$\text{rank}(A) = 3$, 解齐次线性方程组 $Ay = 0$ 得 $4 - 3 = 1$ 个基本解, 记为 $y_1 = (1, 0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$ 。

根据 y_1 构造 1 个独立的无量纲量 $\pi_1 = Tl^{-\frac{1}{2}}g^{\frac{1}{2}}$ 。

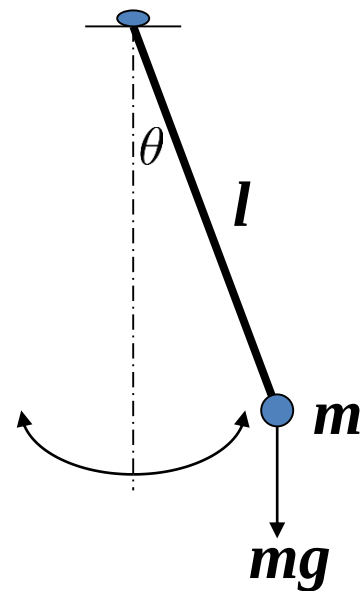
Step3:

根据 Buckingham 定理, 存在无量纲模型 $F(\pi_1) = 0$ 与有量纲模型 $\phi(T, m, l, g) = 0$ 等价, 但是 F 形式未知。

Step4:

根据隐函数定理, 由隐函数 $F(\pi_1) = 0$ 可得 $\pi_1 = k$, k 为待定无量纲量。

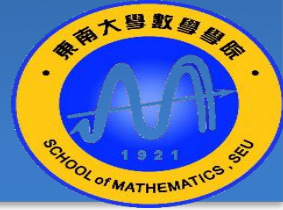
所以, $T = k\sqrt{\frac{l}{g}}$ 。



$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$



量纲分析法在物理建模中的两个典型应用



1. 寻求物理量之间的关系

例 2：波浪对航船的阻力

解：通过了解背景可知，阻力 f 与航船速度 v ，船体尺寸 l ，浸没面积 s ，海水密度 ρ ，重力加速度 g 有关。

假设该物理现象可以描述为有量纲模型 $\phi(f, g, l, \rho, v, s) = 0$ ，涉及 MLT 量制。

Step1:

定义量纲矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。



Step2:

$\text{rank}(A) = 3$, 解齐次线性方程组 $Ay = 0$ 得 $6 - 3 = 3$ 个基本解, 记为 $y_1 \sim y_3$.

$$\begin{cases} y_1 = (1, -1, -3, -1, 0, 0)^T \\ y_2 = (0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 1, 0)^T \\ y_3 = (0, 0, -2, 0, 0, 1)^T \end{cases} \quad \text{构造3个独立的无量纲量 } \pi_1 \sim \pi_3: \begin{cases} \pi_1 = fg^{-1}l^{-3}\rho^{-1} \\ \pi_2 = g^{-\frac{1}{2}}l^{-\frac{1}{2}}v \\ \pi_3 = l^{-2}s \end{cases}$$

Step3:

根据 Buckingham 定理, 存在无量纲模型 $F(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = 0$ 与有量纲模型 $\phi(f, g, l, \rho, v, s) = 0$ 等价, 但是 F 形式未知。

Step4:

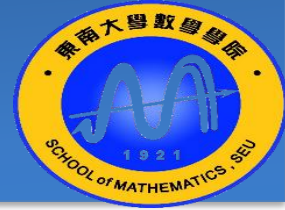
根据隐函数定理, 由隐函数 $F(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = 0$ 可得 $\pi_1 = \psi(\pi_2, \pi_3)$, ψ 为待定函数。

所以, $f = l^3 g \rho \psi(\pi_2, \pi_3) = l^3 g \rho \psi(\frac{v}{\sqrt{gl}}, \frac{s}{l^2})$

$$Fr = \pi_2 = \frac{v}{\sqrt{gl}} : \text{Froude number}$$



有目的地构造符合要求的基础解系



在解方程组 $Ay = 0$ 时, 应当构造符合要求的基础解系

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

基础解系要求:

1. 规定第 1 个解 y_1 的第一个分量为 1;
2. 其它解 $y_2 \sim y_{m-r}$ 的第一个分量为 0.

1. 先求出一组基本解

$$\begin{cases} y_1 = (0, 1, 1, 0, -2, 0)^T \\ y_2 = (-1, 1, 3, 1, 0, 0)^T \\ y_3 = (0, 0, -2, 0, 0, 1)^T \end{cases}$$

2. 通过初等变换将该组基本解改造成符合要求的基础解系

$$\begin{cases} y_1 = (1, -1, -3, -1, 0, 0)^T \\ y_2 = (0, 1, 1, 0, -2, 0)^T \\ y_3 = (0, 0, -2, 0, 0, 1)^T \end{cases}$$

2. 通过模型参数确定原型参数（物理模拟实验）

例 3: 航母巡航阻力的物理模拟



解：航母物理规律为 $f = l^3 g \rho \psi(\pi_2, \pi_3)$, $\pi_2 = \frac{v}{\sqrt{gl}}$, $\pi_3 = \frac{s}{l^2}$

模型船物理规律为 $f_1 = l_1^3 g \rho_1 \psi(\pi_{21}, \pi_{31})$, $\pi_{21} = \frac{v_1}{\sqrt{g_1 l_1}}$, $\pi_{31} = \frac{s_1}{l_1^2}$

航母的参数 f 未知，模型船的参数获取方便，假设全部已知。二者物理机理一致，从而 ψ 相同。

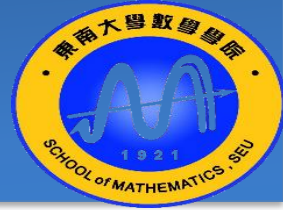
设法令 $\pi_2 = \pi_{21}$, $\pi_3 = \pi_{31}$ ，则 $\frac{f}{f_1} = \frac{l^3 \rho}{l_1^3 \rho_1}$

所以 $f = \frac{l^3 \rho}{l_1^3 \rho_1} f_1$ ，特别的，如果 $\rho_1 = \rho$ ，则 $f = (\frac{l}{l_1})^3 f_1$ 。

结论：按一定尺寸比例造模型船，通过测量 f_1 ，可推算出 f **物理模拟**



量纲分析法的评价



- 选取物理量：选择所有必要的带量纲的物理量，**宁滥勿缺!**
- 选取基本量纲：根据问题属性选取
- 选取基本解：**构造符合要求的基本解**
- 优点：具有普适性，不需要深厚的专业知识，可以得到重要的无量纲量
- 局限性：只能得到关系式的大致形式，无量纲量取法不唯一



3.3 无量纲化方法

3. 无量纲化(Dimensionless) 是根据量纲分析思想, 恰当地选择特征尺度, 将有量纲量化为无量纲量从而达到减少模型参数, 简化模型的效果。

例 4-1: 简化常微分方程模型 $\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right)$, 其中 r, K 为正参数.

解: 因变量 x 的特征量可以取 K , 作无量纲化变换 $y = \frac{x}{K}$

自变量 t 的特征量可以取 $\frac{1}{r}$, 作无量纲化变换 $\tau = rt$

简化模型为: $\frac{dy}{d\tau} = y(1 - y)$

简化后的模型与原始模型等价, 但不含参数! 便于理论分析和数值求解。

化简常用技巧:

1. 寻找特征量, 对所有变量做无量纲化变换
2. 做可逆变换 (如比例变换)
3. 用一个新参数代替多个参数的函数
4. 待定系数法



例 4-2: 简化常微分方程组模型 (其中所有参数均大于零)

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{K_1}\right) - a_{12} x_1 x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = r_2 x_2 \left(1 - \frac{x_2}{K_2}\right) + a_{21} x_1 x_2 \end{cases}$$

解: 因变量 x_i 的特征量可以取 K_i , 作无量纲化变换 $X_i = \frac{x_i}{K_i}, i = 1, 2$.

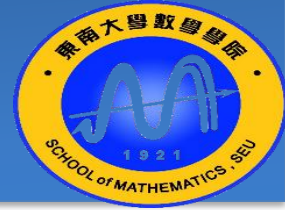
自变量 t 的特征量可以取 $\frac{1}{r_1}$, 作无量纲化变换 $\tau = r_1 t$

$$\begin{cases} \frac{dX_1}{d\tau} = X_1(1 - X_1) - \frac{a_{12}K_2}{r_1} X_1 X_2 \\ \frac{dX_2}{d\tau} = \frac{r_2}{r_1} X_2(1 - X_2) + \frac{a_{21}K_1}{r_1} X_1 X_2 \end{cases}$$

$$\text{令 } c_1 = \frac{a_{12}K_2}{r_1}, c_2 = \frac{r_2}{r_1}, c_3 = \frac{a_{21}K_1}{r_1}$$

$$\text{简化模型为: } \begin{cases} \frac{dX_1}{d\tau} = X_1(1 - X_1) - c_1 X_1 X_2 \\ \frac{dX_2}{d\tau} = c_2 X_2(1 - X_2) + c_3 X_1 X_2 \end{cases}$$

(对于常微分方程模型, 自变量必须统一!)



例 5：简化三次方程求根问题/公式

$$az^3 + bz^2 + cz + d = 0, a \neq 0$$

解： z 与 $\frac{b}{a}$ 具有相同量纲，作可逆变换 (Tschirnhaus 变换) $z = x - \frac{b}{3a}$

$$x^3 + \frac{3ac-b^2}{3a^2}x + \frac{27a^2d+2b^3-9abc}{27a^3} = 0$$

$$\text{令 } p = \frac{3ac-b^2}{3a^2}, q = \frac{27a^2d+2b^3-9abc}{27a^3},$$

$$\text{简化模型为: } x^3 + px + q = 0$$

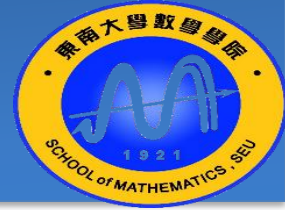
卡丹公式 (Cardano's Formula)

$$\text{令 } \Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3, u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}}, v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}}, \omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$x_1 = u + v, x_2 = u\omega + v\omega^2, x_3 = u\omega^2 + v\omega$$

化简常用技巧:

1. 寻找特征量，对所有变量做无量纲化变换
2. 做可逆变换 (如比例变换)
3. 用一个新参数代替多个参数的函数.



例 6: 化简含 5 个正参数 A, a, b, k, c 的非线性代数方程 $A(ax + b)^{1/3} + kx = c$ 。

解：作可逆变换 $ax + b = u^3$

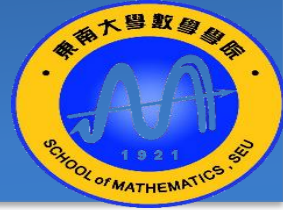
$$u^3 + \frac{Aa}{k}u = \frac{ac+bk}{k}$$

作无量纲化变换 $v = \frac{u}{\alpha}$ ，其中 α 为待定系数， α 是 u 的一个特征量

$$v^3 + \frac{Aa}{k\alpha^2}v = \frac{ac+bk}{k\alpha^3}$$

$$\text{取 } \alpha = \sqrt{\frac{Aa}{k}}, w = \frac{ac+bk}{k\alpha^3}$$

$$\text{简化模型为: } v^3 + v = w, \text{ 其中 } w = \frac{ac+bk}{Aa} \sqrt{\frac{k}{Aa}}$$



一元三次方程求解

对于一般的一元三次方程: $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$

作变换: $x = y - \frac{a}{3}$, 发现可以消除二次项, 所以只需讨论 $x^3 + px + q = 0$ 型方程的解法。
因为

$$x^3 - y^3 - z^3 - 3xyz = (x - y - z)(x - wy - w^2z)(x - w^2y - wz) = x^3 - 3yz \cdot x - y^3 - z^3$$

该方程有三根 $y + z, wy + w^2z, w^2y + wz$, 故只需解出 y, z 即可。

令 $p = -3yz, q = -(y^3 + z^3)$, 联立
$$\begin{cases} y = -\frac{p}{3z} \\ z^3 + y^3 = -q \end{cases}$$

解出 y, z 即可。

令 $t = z^3$, 则先求解一元二次方程

$$t^2 + qt - \frac{p^3}{27} = 0$$

$$t = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}$$